



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ



Algorithmic Bloom

8. Сервис прогнозирования аварий и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы



О команде

- **Капитан:** Строкова Анастасия Владиславовна, прикладная математика и информатика
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - Совместное обучение в бакалавриате на бизнес-информатике
 - Работа в сфере прогнозирования нагрузки
- **Город и регион:** Москва, Якутск

Algorithmic Bloom

Краткое описание решения:

Система собирает сигналы по объектам, выделяет действующие тревоги и показывает, где в ближайшие сутки вероятен новый аварийный сигнал. Вместо просмотра разрозненных журналов диспетчер получает понятный список объектов для проверки и инструменты для принятия решения

Уникальность решения:

Система помогает доводить аналитику до действия. Прогноз связан с карточкой объекта, историей сигналов, решением диспетчера и черновиком заявки. При этом различаются три ситуации: тревога уже есть, риск повышен или данных недостаточно. Такой подход помогает направлять внимание специалистов туда, где оно нужнее, сохраняя окончательное решение за человеком

Algorithmic Bloom



**Анастасия
Строкова**

- Fullstack-аналитик,
ML-разработчик
- @stnastyast
- +7 915 488-08-21
- НИУ ВШЭ,
ООО «НТЦ АРГУС»



**Айыына
Семенова**

- Бизнес-аналитик,
Project-manager
- @SAA1007
- +7 996 914-13-50
- РЭУ Г.В. Плеханова
ООО «Азбука»

Краткая история команды:

01

Мы вместе учились в бакалавриате по бизнес-информатики в РЭУ имени Г.В. Плеханова. После выпуска продолжили общение. Спустя несколько лет решили попробовать совместно поучаствовать в хакатоне, вспомнить студенчество

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача подразумевает работу со структурированными данными большого объема. Было интересно превратить поток показаний датчиков в понятный приоритет действий для диспетчера и показать пользу аналитики в реальном рабочем сценарии

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главный вызов – в данных не было подтвержденных поломок и фактов ремонта, поэтому нельзя было напрямую обучить модель прогноза отказов. Кроме того, пришлось сопоставить большой журнал событий со справочниками и отделить действующие тревоги от прогноза и проблем с поступлением данных

Техническая суть решения

- **Единая картина** - система объединяет журналы событий со справочниками объектов и датчиков. Диспетчер видит сигналы, оборудование и прогноз в одной карточке
- **Прогноз риска** - Python-модель анализирует историю сигналов за несколько временных окон и оценивает вероятность нового тревожного дня для объекта и системы
- **Контроль данных** - система проверяет полноту поступающих данных и отдельно показывает ситуации, когда прогнозу нельзя доверять из-за недостатка наблюдений
- **Путь до действия** - веб-интерфейс помогает проверить объект, зафиксировать решение и подготовить черновик заявки. Отправку подтверждает человек
- **Прозрачность работы** - роли ограничивают доступ, действия записываются в журнал, а результаты можно выгрузить в PDF и Excel

Маркетинговая суть решения

- **Быстрый пилот** - начать с одной диспетчерской инженерных коллекторов, используя доступные журналы и справочники
- **Измеримый эффект** - на пилоте оценить скорость выявления объектов для проверки, число пропущенных инцидентов и лишних выездов. Эти показатели станут основанием для решения о внедрении
- **Подключение систем** - следующим этапом интегрировать штатную телеметрию, реестр оборудования и систему заявок, чтобы сократить ручной перенос информации
- **Развитие прогноза** - после накопления подтвержденных данных о поломках и ремонтах обучить модель прогнозировать отказы оборудования, а не только тревожные сигналы
- **Масштабирование продукта** - адаптировать решение для других городских и промышленных инженерных сетей, сохраняя единый подход к данным, прогнозу и работе диспетчера

От потока данных к решению проблемы



Проблема

Среди множества показаний датчиков сложно определить, какие объекты требуют проверки в первую очередь

Решение

Система объединяет сигналы и данные об объектах, показывает действующие тревоги и прогнозирует вероятность нового тревожного дня.

Диспетчер проверяет объект и сам принимает решение о действиях

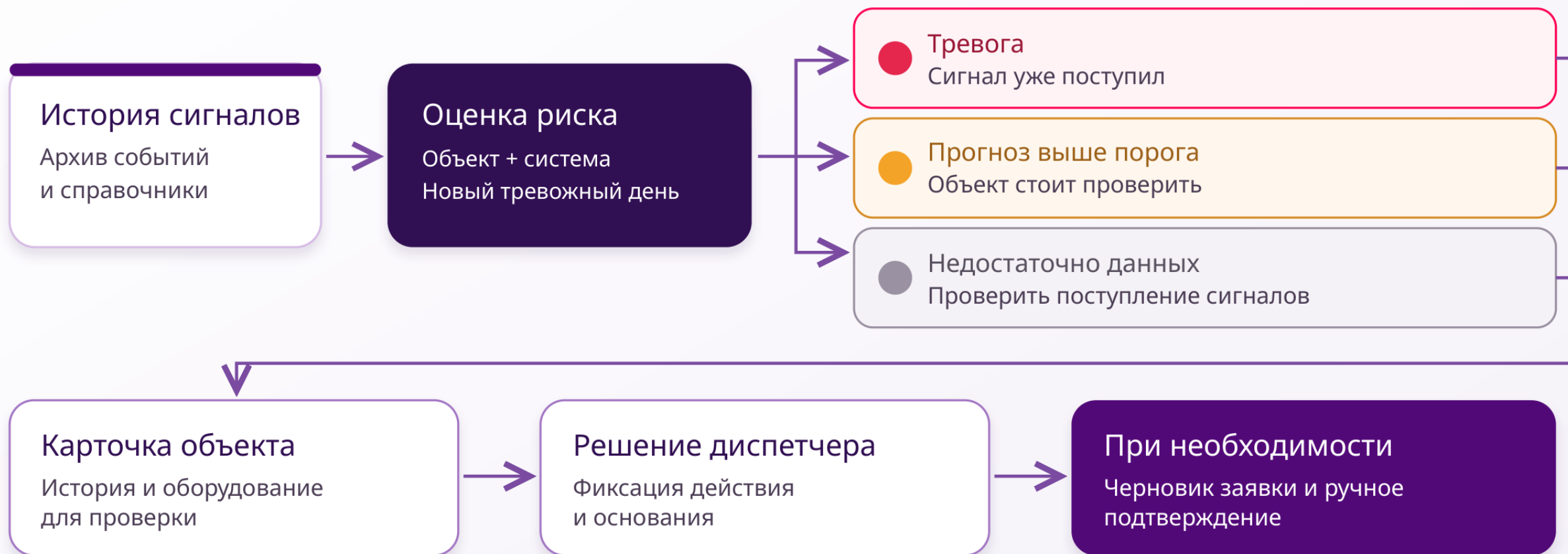
Эффект

В историческом тесте модель выявила **50,6%** новых тревожных дней;

45,8% отмеченных ею случаев действительно оказались тревожными.

От сигнала к решению диспетчера

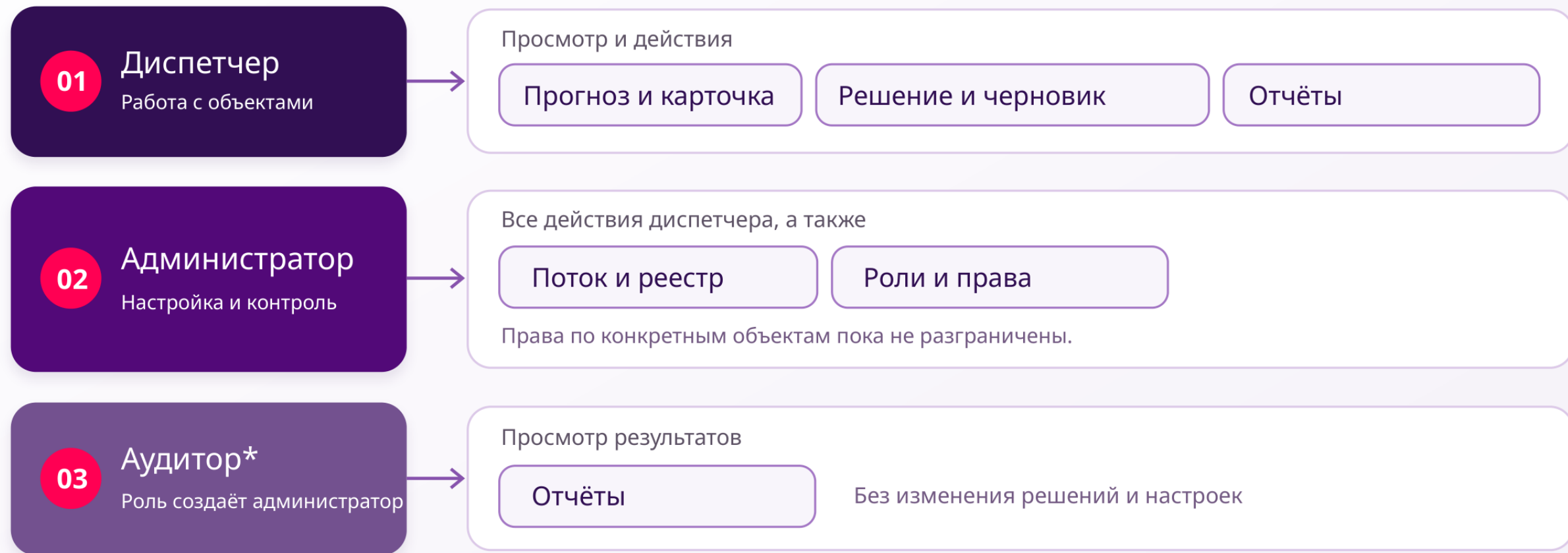
Прогноз помогает выбрать объект для проверки, решение остаётся за человеком



Прогноз относится к тревожному сигналу. Подтверждение заявки сохраняется локально, внешняя отправка не подключена.

Роли и доступ

Что доступно каждой роли в прототипе



* Показан пример роли с ограниченными правами, которую назначает администратор.

Обучение модели



Сводка по системам

Каждая карточка — одна инженерная система. Нажмите ее, чтобы показать соответствующие строки таблицы.

Вентиляция

18 объектов

Тревожный сигнал: 4

Прогноз выше порога: 1

Проблема с данными: 5

Газовая охрана

19 объектов

Тревожный сигнал: 1

Прогноз выше порога: 0

Проблема с данными: 8

Доступ

56 объектов

Тревожный сигнал: 22

Прогноз выше порога: 5

Проблема с данными: 23

Инженерные системы

19 объектов

Тревожный сигнал: 1

Прогноз выше порога: 0

Проблема с данными: 4

Насосы

18 объектов

Тревожный сигнал: 9

Прогноз выше порога: 1

Проблема с данными: 3

Подтопление

9 объектов

Тревожный сигнал: 1

Прогноз выше порога: 0

Проблема с данными: 8

Пожарная охрана

34 объектов

Тревожный сигнал: 7

Прогноз выше порога: 1

Проблема с данными: 26

Температура

30 объектов

Тревожный сигнал: 4

Прогноз выше порога: 0

Проблема с данными: 12

Электропитание

38 объектов

Тревожный сигнал: 8

Прогноз выше порога: 0

Проблема с данными: 17

82,6 млн

записей источника обработано при подготовке данных

2 155

пар объект-система-день было проанализировано для решения

45,8%

Precision при пороге, выбранном на валидации

50,6%

Recall новых тревожных дней

0,456

Average precision против 0,277 у простого ориентира

Прогнозирование поступления тревожного сигнала в ближайшие 24 часа и просмотр оповещений

К.

Прогнозы

Поступление данных

Схема

Оборудование

Отчеты

Роли и доступ

Прогнозы

▶ Что означают статусы и показатели?

Объект

Система

Статус

Прогноз от, %

Поиск

Все объекты

Газовая охрана

Все статусы

2

Название или ID

ОБЪЕКТ	СИСТЕМА	ПРОГНОЗ Ф	СИГНАЛЫ ЗА 7 ДНЕЙ Ф	СТАТУС
объект Каппа ДУ ID 5657	Газовая охрана	3,2 %	0	Наблюдение →
ДП объект Эпсилон ID 3902	Газовая охрана	2,4 %	3	Наблюдение →
ДУ объект Дельта ID 4610	Газовая охрана	2,4 %	0	Наблюдение →
ДУ ПС объект Омега ID 5003	Газовая охрана	2,4 %	0	Наблюдение →
объект Мю ДУ ID 5675	Газовая охрана	2,4 %	0	Наблюдение →

Показано 5 из 5 записей

Выберите строку для карточки →

Поступившие оповещения

Оповещения появляются при воспроизведении исторических событий. «Отмечено как просмотренное» означает, что диспетчер подтвердил просмотр, а не исправление оборудования.

• Исторический сигнал: Доступ · объект 42 · день источника 2026-06-26

Просмотрено 2026-09-29T15:40:00.705+00:00

• Исторический сигнал: Доступ · объект 28 · день источника 2026-06-26

Отметить как просмотренное

Имитация потоковой обработки данных для демонстрации

[▶ Воспроизвести](#)[Показать 10 записей](#)[Пауза](#)

Воспроизведено 285 из 857 записей · последний день источника 2026-06-26 · обработано 2026-09-29T15:39:37.225+00:00 · ошибки 0

Последние принятые записи

Исходная дата: 2026-06-26 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:37.216+00:00 · объект 108 · система access · тревожных записей 0
Исходная дата: 2026-06-26 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:36.955+00:00 · объект 99 · система access · тревожных записей 0
Исходная дата: 2026-06-26 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:36.692+00:00 · объект 42 · система thermal · тревожных записей 0
Исходная дата: 2026-06-26 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:36.417+00:00 · объект 42 · система access · тревожных записей 6
Исходная дата: 2026-06-26 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:36.164+00:00 · объект 28 · система thermal · тревожных записей 0
Исходная дата: 2026-06-26 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:35.894+00:00 · объект 28 · система access · тревожных записей 4
Исходная дата: 2026-06-26 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:35.631+00:00 · объект 20 · система thermal · тревожных записей 0
Исходная дата: 2026-06-26 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:35.366+00:00 · объект 20 · система access · тревожных записей 0
Исходная дата: 2026-06-25 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:35.104+00:00 · объект 5963 · система ventilation · тревожных записей 0
Исходная дата: 2026-06-25 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:34.838+00:00 · объект 5963 · система utilities · тревожных записей 0
Исходная дата: 2026-06-25 · демо-прием: 2026-09-29T15:39:34.566+00:00 · объект 5963 · система pump · тревожных записей 10

Имитация карты объектов

К.

Прогнозы

Поступление данных

Схема

Оборудование

Отчеты

Роли и доступ

АО «МОСКОЛЛЕКТОР» / ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Схема площадок

Новый тревожный сигнал в следующие календарные сутки

Администратор

Выйти

Схема площадок и объектов

Есть тревожный сигнал — проверить

Прогноз выше порога

Данные есть, порог не достигнут

Нет свежих или достаточно полных данных

Элементы одной площадки расположены рядом по связи «родитель — объект». Если в названии есть ПК, участки упорядочены по его номеру. Стороны света, расстояния и адреса в исходных данных отсутствуют; компоновка условная.

Система

Состояние

Все системы

Все состояния

Комплекс объект Дельта

ID 4610

ID 5114

ID 5113

объект Альфа

ID 5122

ID 5124

ID 5340

ID 5123

ID 5339

объект Бета

ID 20

ID 165

ID 111

ID 4765

объект Вита

ID 28

ID 4767

ID 99

ID 5011

12

Реестр существующих датчиков по объектам

К.

Прогнозы

Поступление данных

Схема

Оборудование

Отчеты

Роли и доступ

АО «МОСКОЛЛЕКТОР» / ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Объекты и оборудование

Новый тревожный сигнал в следующие календарные сутки

Администратор

Выйти

Найти объект или ID

Название или ID

Развернуть все

Свернуть все

▼ Район по эксплуатации · ID 5773

Посмотреть объект

▼ объект Альфа · ID 5

Посмотреть объект

▼ ДУ объект Альфа · ID 5122

Показать датчики

▶ ДП объект Альфа · ID 5123

▶ ДП объект Альфа 2 этаж · ID 5124

▶ объект Пси · ID 5339

▶ объект Пси шкаф ОПС · ID 5340

▶ объект Бета · ID 6

▶ объект Гамма · ID 7

▶ Комплекс объект Дельта · ID 8

▶ объект Вита · ID 9

▶ объект Эпсилон · ID 11

ДУ объект Альфа · ID 5122

Система

Все системы

Поиск датчика

Название, тип или ID канала

Показано 166 из 166 совпадающих каналов и локальных записей. За раз выводится не более 200.

Газовая охрана · Газовый датчик · Газ Д55 Обр. ПК1 · канал 196796

Диспетчерский контроль · Состояние насоса · АНС4 Н1 ПК231 Г.3 ПК18 · канал 196672

Диспетчерский контроль · Состояние вентилятора · В9 ПК177 Обр · канал 196645

Диспетчерский контроль · Состояние вентилятора · В8 ПК154 Обр · канал 196646

Диспетчерский контроль · Состояние вентилятора · В7 ПК137 Г.1 ПК16 Обр · канал 196647

Диспетчерский контроль · Состояние вентилятора · В6 ПК116 Обр · канал 196648

Диспетчерский контроль · Состояние вентилятора · В5 ПК94 Обр · канал 196649

Диспетчерский контроль · Состояние вентилятора · В4 ПК72 Обр · канал 196650

Диспетчерский контроль · Состояние вентилятора · В3 ПК54 Обр · канал 196651

Диспетчерский контроль · Состояние вентилятора · В2 ПК37 Обр · канал 196652

Диспетчерский контроль · Состояние вентилятора · В1 ПК18 Обр · канал 196653

▶ Добавить оборудование локально

Формирование отчетности по системе

К.

Прогнозы

Поступление данных

Схема

Оборудование

Отчеты

Роли и доступ

АО «МОСКОЛЛЕКТОР» / ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Администратор

Выйти

Отчеты

Новый тревожный сигнал в следующие календарные сутки

Сформировать отчет

Выберите вид и параметры. Экран, PDF и Excel строятся из одного среза. Даты относятся к созданию локальных записей; прогноз — исторический снимок и не пересчитывается за выбранный период.

Вид отчета

Прогнозы по объектам

Объект ID

Все

Система

Вентиляция

Статус

Проверить

Прогноз от, %

Любой

Исторический снимок прогноза. Даты не превращают снимок в прогноз на прошлый период; работают фильтры объекта, системы, статуса и порога.

Сформировать

Скачать Excel

Скачать PDF

Прогнозы по объектам

Это один исторический снимок. Даты отчета не применяются к нему и не создают прогноз за прошлый период.

Пар объект/система: 1

Объектов: 1

ДАТА ИСТОЧНИКА	ОБЪЕКТ ID	ОБЪЕКТ	СИСТЕМА	ВЕРОЯТНОСТЬ	СТАТУС	СИГНАЛЫ ЗА 7 ДНЕЙ	ДЕЙСТВУЕТ С	ДЕЙСТВУЕТ ДО
2026-06-30	4610	ДУ объект Дельта	Вентиляция	0.1913	Проверить	20	2026-07-01T00:00:00	2026-07-02T00:00:00

Ролевая модель и создание учетных записей

Роли

Администратор системы · **admin** Системная роль; не редактируется

Диспетчер · **dispatcher** 9 прав Изменить

Код роли латиницей

auditor

Название

Аудитор

Разрешения

- ☐ Просмотр прогнозов, схемы и потока событий
- ☐ Просмотр дерева объектов и каналов
- ☐ Запись решения в карточке
- ☐ Просмотр статуса локальной заявки и внешней заглушки
- ☐ Создание и подтверждение черновика заявки
- ☐ Просмотр оповещений
- ☐ Отметка оповещения как просмотренного
- ☐ Создание и выгрузка отчетов
- ☐ Добавление оборудования в локальный реестр
- ☐ Добавление объекта в локальный реестр (только администратор)
- ☐ Сверка реестра с CSV (только администратор)
- ☐ Управление историческим воспроизведением (только администратор)
- ☐ Прямой просмотр аудита через API (только администратор)
- ☐ Создание ролей и учетных записей (только администратор)

Сохранить роль

Учетные записи

admin · admin

dispatcher · dispatcher

Логин

operator_1

Роль

Диспетчер

Пароль

Для новой записи обязателен

Сохранить учетную запись

Полезные ссылки

kivirciks Update README.md		1027a87 · 41 minutes ago	🕒 29 Commits
📁 artifacts	Add files via upload	2 hours ago	
📁 collector_risk	Update service.py	1 hour ago	
📁 docs	Add files via upload	1 hour ago	
📁 experiments	Add files via upload	2 hours ago	
📁 tests	Add files via upload	2 hours ago	
📁 upload	Add files via upload	1 hour ago	
📄 LICENSE	Initial commit	2 hours ago	
📄 README.md	Update README.md	41 minutes ago	
📄 amvera.yml	Update amvera.yml	53 minutes ago	
📄 requirements.txt	Add files via upload	2 hours ago	

Репозиторий на GitHub



Видео демонстрация



Развернутый прототип

